
Modül 20 — Docker ve Deployment

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-25

İçindekiler

Nasıl Çalışılır	2
Ödev 1 — Dockerfile'ı Optimize Etmek (Orta)	2
Ödev 2 — Compose ile Bir Sistem (Orta)	2
Ödev 3 — Readiness Depoya Bağlıdır (Orta)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır

1. Başlangıç kodu `modules/20-docker-deployment/exercise/` altındadır. TODO yorumlarını bulun (Dockerfile ve `compose.yaml` içinde de).
2. Testler Docker image'ları build eder, bu yüzden entegrasyon testleridir (*IT) ve jar'a ihtiyaç duyar: Onları test ile değil verify ile çalıştırın. Docker çalışıyor olmalıdır.

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/20-docker-deployment/exercise -am verify
```

3. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
4. Takılırsanız önce ipuçlarını, sonra `modules/20-docker-deployment/solution/` altındaki çözümü okuyun.

Ödev 1 — Dockerfile'ı Optimize Etmek (Orta)

Hedef: `exercise/Dockerfile` çalışıyor, ama image yaklaşık 400 MB, tam bir JDK içeriyor, root olarak çalışıyor ve jar'ın tamamını tek bir katmana koyuyor.

Yapılacaklar (`exercise/Dockerfile`):

- TODO 1a — Çok aşamalı bir build: Jar'ı katmanlara ayırın ve onları son image'a tek tek kopyalayın.
- TODO 1b — Son image bir JDK değil, `jdeps` ve `jlink` ile build edilmiş bir JRE içerir.
- TODO 1c — Root olmayan bir kullanıcı olarak çalıştırın.
- TODO 1d — java'nın PID 1 olması için `exec` formunu kullanın.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.2 her adımı gösterir. Önce kendiniz yazmayı deneyin, sonra karşılaştırın.
- Alpine'de `jlink --strip-debug, apk add binutils`'e ihtiyaç duyar.
- `Exercise1IT` kullanıcıyı (`id -u`), PID 1'i (`/proc/1/cmdline`), boyutu (`< 150 MB`) ve `javac` olmadığını kontrol eder.
- PID 1 testi zaten yeşildir: `BusyBox sh -c` tek bir komutla kendini değiştirir. `Exec` formu yine de güvenilir yoldur (her shell ile ve birden çok komutla çalışır).

Kabul kriterleri: `Exercise1IT` içindeki 4 testin hepsi geçer.

Tahmini süre: 40 dakika

Ödev 2 — Compose ile Bir Sistem (Orta)

Hedef: Kitapçının veritabanına ve bir depo servisine ihtiyacı var. `exercise/compose.yaml` sistemi yalnızca kısmen tarif ediyor.

Yapılacaklar (`exercise/compose.yaml`):

- TODO 2a — PostgreSQL için bir healthcheck (pg_isready).
- TODO 2b — nginx:1.29-alpine'dan bir warehouse servisi.
- TODO 2c — Uygulamayı ortam değişkenleriyle yapılandırın: Datasource URL'i, kullanıcı, parola ve BOOKSTORE_WAREHOUSE_HOST / BOOKSTORE_WAREHOUSE_PORT.
- TODO 2d — Uygulamayı yalnızca veritabanı sağlıklı ve depo başlamış olduğunda başlatın.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.6: condition: service_healthy ve condition: service_started.
- Servisler birbirlerine servis adıyla ulaşır: jdbc:postgresql://postgres:5432/bookstore, depo portu 80.
- Exercise2IT compose dosyanızı başlatır ve /actuator/health/readiness için 3 dakikaya kadar bekler. Önce elle deneyin: `docker compose -f modules/20-docker-deployment/exercise/compose.yaml up --build`.

Kabul kriterleri: Exercise2IT içindeki iki test de geçer.

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — Readiness Depoya Bağlıdır (Orta)

Hedef: Depo olmadan siparişler teslim edilemez, bu yüzden uygulama trafik almamalıdır. Ama onu yeniden başlatmak depoyu geri getirmez.

Yapılacaklar:

- TODO 3a (warehouse.WarehouseHealthIndicator) — Depoya bir TCP bağlantısı çalıştığına UP (zaman aşımı 500 ms), aksi hâlde exception ile DOWN. Adresi bir detay olarak ekleyin.
- TODO 3b (application.yaml) — warehouse health bileşenini liveness'a değil, readiness grubuna ekleyin.

İpuçları:

- try-with-resources içinde `new Socket().connect(new InetSocketAddress(host, port), 500)`.
- `Health.up().withDetail(...).build()` ve `Health.down().withException(e).build()`.
- Bileşen adı, HealthIndicator olmadan bean adından gelir: warehouse.

Kabul kriterleri: Exercise3IT geçer.

Tahmini süre: 25 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

Ödev 1'deki Dockerfile'ınıza readiness probe'unu kullanan bir HEALTHCHECK ekleyin ve compose'da ikinci bir uygulama örneğinin depends_on'unu birincisini condition: service_healthy ile bekleyecek şekilde değiştirin. Ardından depoyu durdurun (docker compose stop warehouse) ve docker compose ps'i izleyin.